



A Redundância e a Resposta do SGBD

Aula 01 · Bloco 1 — Fundamentos de Bancos de Dados

Por que a planilha da biblioteca acaba mentindo

Nesta aula

1. A planilha que **se contradiz**
2. **Redundância** — o dado escrito duas vezes
3. As **três anomalias**
4. O que é um **banco de dados**
5. O que é um **SGBD**
6. As **quatro garantias** — e o que elas não cobrem

A biblioteca controla empréstimos numa planilha

n_emprest	matricula	nome_aluno	tombo	titulo_livro
1001	2023101	Ana Souza	4417	Banco de Dados
1002	2023101	Ana Souza	4418	Engenharia de Software
1003	2023102	Bruno Lima	4417	Banco de Dados
1004	2023101	Ana Sousa	4420	Redes de Computadores

Funciona — até a linha **1004**.

O erro de digitação não é o problema

O problema é que o nome da Ana
está escrito **três vezes**.

Todo dado repetido é uma oportunidade
de discordar de si mesmo.

Repetição legítima × redundância

Repetição legítima — a matrícula **2023101** em três empréstimos.

São três empréstimos da mesma pessoa. A informação é essa.

Redundância — o **nome** "Ana Souza" três vezes.

O nome não é informação sobre o empréstimo.

⚠ A pergunta que separa as duas:

"se isto mudar, quantos lugares eu preciso alterar?"

As três anomalias

Anomalia	Quando aparece	O que dá errado
Alteração	ao mudar um dado repetido	algumas cópias mudam, outras não
Inserção	ao cadastrar algo sem par	não há onde guardar, a não ser inventando
Exclusão	ao apagar um registro	some junto o que ninguém mandou apagar

Livro novo, ainda não emprestado: **não cabe** na planilha.

As três têm a mesma causa

A planilha guarda coisas de
naturezas diferentes na mesma linha.

Aluno, livro e empréstimo
são três assuntos, amontoados em um.

O que é um banco de dados

Coleção de dados **relacionados entre si**, com **significado**, organizada para servir a **vários usuários e programas**.

Cada pedaço exclui alguma coisa:

- **relacionados** — pasta com fotos e boletos não é banco de dados;
- **com significado** — a biblioteca guarda o ISBN, não a cor da capa;
- **vários usuários** — separa banco de "arquivo do meu programa".

O que é um SGBD

você / o programa



SGBD

← recebe pedidos, verifica regras, controla quem mexe



os dados

← ninguém toca aqui diretamente

Todo acesso passa por **um lugar só**. É a ideia inteira.

São três coisas diferentes

Banco de dados — os dados

SGBD — o programa que os gerencia

Aplicação — o sistema da biblioteca

Dizer "instalei um banco de dados"
quando se instalou um SGBD
é o deslize mais comum da área.

As quatro garantias

- **Integridade** — empréstimo para matrícula inexistente não entra;
- **Acesso concorrente** — duas pessoas no último exemplar: uma recebe "não há";
- **Segurança** — cada um enxerga e altera só o que lhe compete;
- **Recuperação** — energia caiu no meio: volta a um estado coerente.

Nenhuma das quatro é sobre **velocidade**.

O que o SGBD não resolve sozinho

- **Não elimina a redundância.** Ele obedece ao modelo que você desenhar;
- **Não sabe o que é verdade** no seu mundo — só as regras declaradas;
- **Não conserta dado que já entrou errado.**

💡 Um SGBD excelente sobre um modelo ruim é uma planilha cara: os mesmos três problemas, agora com backup.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-01/` :

1. `ex01.md` — liste os valores redundantes e prove as três anomalias na planilha;
2. `ex02.md` — separe a planilha em três tabelas por assunto, dizendo o que cada separação resolveu;
3. `ex03.md` — explique as quatro garantias ao diretor, uma frase concreta para cada.

Próxima aula

Aula 02 — De onde vêm os bancos de dados

Como se chegou até aqui: arquivos soltos,
árvores, redes — e a ideia de 1970
que continua de pé.